نص التسجيل — نهايات الدالة الأسية في البكالوريا

- ✔ اقرأ بصوتك الطبيعي وبهدوء، كأنك تشرح لتلاميذك.
- ✔ **توقّف ثانية كاملة** بعد كل جملة (لا تقرأ الرقم).
- ✔ إن أخطأت: توقّف 3 ثوانٍ ثم أعد الجملة من أولها — أنا أحذف الخطأ.
- ✔ القمم في المقياس عند −6 تقريبًا، والهاتف صامت.
- ✔ التصدير: WAV Mono 48000 Hz 16-bit.

الملف 1 — explim_1.wav — الجمل 1 إلى 15

1 أهم نهايات الدالة الأسية في مواضيع البكالوريا، من ألفين وعشرين إلى ألفين وستة وعشرين، وكلها تُحسب بخمس طرائق فقط.

2 نحلّها معًا خطوة بخطوة، مع إزالة كل حالات عدم التعيين.

3 نبدأ بالتذكير: نهاية أُسِيَّتْ إِكْسْ عند زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، وعند ناقص ما لا نهاية هي صفر.

4 والتزايد المقارن: أُسِيَّتْ إِكْسْ على إِكْسْ يَؤُولُ إلى زائد ما لا نهاية، وإِكْسْ في أُسِيَّتْ إِكْسْ يَؤُولُ إلى صفر عند ناقص ما لا نهاية.

5 وحالات عدم التعيين أربع: ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، صفر في ما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية، وصفر على صفر.

6 الطريقة الأولى: الحساب المباشر، عندما لا توجد حالة عدم تعيين.

7 بكالوريا ألفين وثلاثة وعشرين، علوم تجريبية: الدالة أَفْ معرّفة بالجداء: إِكْسْ ناقص واحد، في أُسِيَّتْ اثْنَيْنْ إِكْسْ ناقص واحد.

8 عند زائد ما لا نهاية: العاملان يَؤُولَانِ إلى زائد ما لا نهاية، إذن الجداء يَؤُولُ إلى زائد ما لا نهاية.

9 وعند ناقص ما لا نهاية: إِكْسْ ناقص واحد يَؤُولُ إلى ناقص ما لا نهاية، والعامل الثاني يَؤُولُ إلى ناقص واحد، إذن النهاية زائد ما لا نهاية.

10 بكالوريا ألفين وعشرين، علوم تجريبية: أَفْ لِي إِكْسْ يساوي ناقص واحد زائد، اثنين أُسِيَّتْ إِكْسْ، على أُسِيَّتْ إِكْسْ ناقص إِكْسْ.

11 عند ناقص ما لا نهاية: البسط يَؤُولُ إلى صفر، والمقام إلى زائد ما لا نهاية، فالكسر يَؤُولُ إلى صفر، والنهاية ناقص واحد.

12 الطريقة الثانية: عدد غير معدوم على صفر، والحاسم هو إشارة المقام.

13 بكالوريا ألفين وستة وعشرين، علوم تجريبية: أَفْ لِي إِكْسْ يساوي واحد زائد، خمسة ناقص أربعة أُسِيَّتْ إِكْسْ، على أُسِيَّتْ اثْنَيْنْ إِكْسْ ناقص واحد.

14 عند الصفر: البسط يَؤُولُ إلى واحد، والمقام يَؤُولُ إلى صفر.

15 المقام موجب إذا كان إِكْسْ موجبًا، وسالب إذا كان إِكْسْ سالبًا، إذن النهاية زائد ما لا نهاية على اليمين، وناقص ما لا نهاية على اليسار.

■ أوقف التسجيل واحفظ الملف

الملف 2 — explim_2.wav — الجمل 16 إلى 30

16 ومنه المستقيم ذو المعادلة إِكْسْ يساوي صفر مقارب عمودي.

17 الطريقة الثالثة: ما لا نهاية على ما لا نهاية، نقسم البسط والمقام على الحد الأسي الأقوى.

18 نفس دالة ألفين وستة وعشرين عند زائد ما لا نهاية: نقسم البسط والمقام على أُسِّيَّتْ اثْنَيْنْ إِكْسْ.

19 البسط يَؤُولُ إلى صفر والمقام إلى واحد، فالكسر يَؤُولُ إلى صفر، إذن النهاية واحد.

20 بكالوريا ألفين وعشرين عند زائد ما لا نهاية: نخرج أُسِّيَّتْ إِكْسْ عاملًا مشتركًا في المقام.

21 يصبح الكسر: اثنين على واحد ناقص إِكْسْ أُسِّيَّتْ نَاقِصْ إِكْسْ، وبالتزايد المقارن النهاية واحد.

22 بكالوريا ألفين وستة وعشرين، رياضيات: نقسم على أُسِّيَّتْ إِكْسْ فنحصل على إِكْسْ مربع على واحد زائد أُسِّيَّتْ نَاقِصْ إِكْسْ، والنهاية زائد ما لا نهاية.

23 الطريقة الرابعة: ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، نخرج الحد الأقوى عاملًا مشتركًا.

24 بكالوريا ألفين وخمسة وعشرين، علوم تجريبية: أُسِيَّتْ اثْنَيْنْ إِكْسْ ناقص أُسِيَّتْ إِكْسْ ناقص إِكْسْ ناقص اثنين، عند زائد ما لا نهاية.

25 نخرج أُسِيَّتْ اثْنَيْنْ إِكْسْ عاملًا: ما داخل القوس يَؤُولُ إلى واحد، إذن النهاية زائد ما لا نهاية.

26 بكالوريا ألفين وأربعة وعشرين، علوم تجريبية: ناقص اثنين إِكْسْ زائد ثلاثة، ناقص إِكْسْ أُسِيَّتْ نَاقِصْ إِكْسْ زائد واحد، عند ناقص ما لا نهاية.

27 انتبه للخطأ الشائع: زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية لا يساوي صفرًا.

28 نخرج إِكْسْ عاملًا: القوس يَؤُولُ إلى ناقص ما لا نهاية، وإِكْسْ إلى ناقص ما لا نهاية، إذن النهاية زائد ما لا نهاية.

29 الطريقة الخامسة: صفر في ما لا نهاية، ونستعمل التزايد المقارن.

30 نفس دالة ألفين وأربعة وعشرين عند زائد ما لا نهاية: إِكْسْ أُسِيَّتْ نَاقِصْ إِكْسْ يَؤُولُ إلى صفر، إذن النهاية ناقص ما لا نهاية.

■ أوقف التسجيل واحفظ الملف

الملف 3 — explim_3.wav — الجمل 31 إلى 41

31 بكالوريا ألفين وستة وعشرين، تقني رياضي: واحد زائد، واحد ناقص إِكْسْ ناقص إِكْسْ مربع، في أُسِّيَّتْ نَاقِصْ إِكْسْ، عند زائد ما لا نهاية.

32 ننشر الجداء، وبالتزايد المقارن كل الحدود تَؤُولُ إلى صفر، إذن النهاية واحد.

33 بكالوريا ألفين وستة وعشرين، رياضيات، عند ناقص ما لا نهاية: إِكْسْ مربع أُسِّيَّتْ إِكْسْ يَؤُولُ إلى صفر، إذن النهاية صفر.

34 تطبيق مهم: المستقيم المقارب المائل، نبيّن أن نهاية الفرق بين أَفْ والمستقيم تساوي صفرًا.

35 بكالوريا ألفين وثلاثة وعشرين: الفرق يساوي إِكْسْ ناقص واحد في أُسِّيَّتْ اثْنَيْنْ إِكْسْ، ويَؤُولُ إلى صفر عند ناقص ما لا نهاية، إذن المستقيم ذو المعادلة إِي غْرِيكْ يساوي ناقص إِكْسْ زائد واحد مقارب مائل.

36 بكالوريا ألفين وواحد وعشرين: الفرق يساوي ناقص إِكْسْ زائد واحد في أُسِّيَّتْ نَاقِصْ إِكْسْ ناقص واحد، ويَؤُولُ إلى صفر عند زائد ما لا نهاية، إذن المستقيم إِي غْرِيكْ يساوي إِكْسْ مقارب مائل.

37 والآن حاول بنفسك: بكالوريا ألفين واثنين وعشرين، تقني رياضي، احسب هذه النهاية، وأوقف الفيديو.

38 الجواب: زائد ما لا نهاية، والحل المفصل موجود في الملف.

39 الخلاصة: إن لم توجد حالة عدم تعيين نحسب مباشرة، وعدد على صفر ننظر إلى إشارة المقام، وما لا نهاية على ما لا نهاية نقسم على الحد الأقوى.

40 وما لا نهاية ناقص ما لا نهاية نخرج الحد الأقوى عاملًا، وصفر في ما لا نهاية نستعمل التزايد المقارن.

41 كل تمارين البكالوريا في الدالة الأسية، من ألفين وثمانية إلى ألفين وستة وعشرين، بالحل المفصل، موجودة في ملف تمارين البكالوريا. راسلنا على واتساب أو على صفحتنا.

■ أوقف التسجيل واحفظ الملف